MENENTIA

DOCUMENT DE CADRAGE DU PROJET

Plateforme SaaS de gestion de la relation client, d’automatisation WhatsApp et d’intelligence des données pour les PME d’Afrique francophone

Vision : transformer chaque interaction client et chaque donnée d’entreprise en une opportunité d’action, de fidélisation et de croissance.

Version 1.0 • 27 octobre 2026 • Document de travail stratégique

Document destiné à structurer la vision, le périmètre, les exigences, l’architecture cible, le modèle économique, les risques et la feuille de route de Menentia. Les hypothèses commerciales et les échéances doivent être validées par le porteur du projet.

Sommaire

1. Résumé exécutif
2. Contexte, vision et objectifs
3. Problème métier et proposition de valeur
4. Segments cibles et stratégie de lancement
5. Périmètre fonctionnel de Menentia
6. Fonctionnalités d’intelligence artificielle
7. Module Menentia Data Lab
8. Parcours client cible
9. Périmètre du MVP et exclusions
10. Exigences fonctionnelles
11. Exigences non fonctionnelles
12. Architecture technique cible sur Azure
13. Données, sécurité, confidentialité et conformité
14. Modèle économique et hypothèses tarifaires
15. Stratégie commerciale et validation du marché
16. Feuille de route sur 12 mois
17. Organisation et gouvernance du projet
18. Indicateurs de succès et critères de passage
19. Risques et mesures de maîtrise
20. Budget : postes à chiffrer
21. Décisions à prendre et plan d’action sur 30 jours

Annexe A. Backlog initial

Annexe B. Définitions et hypothèses

1. Résumé exécutif

Menentia est un projet de plateforme SaaS destinée aux petites et moyennes entreprises d'Afrique francophone. Elle vise à réunir dans un même environnement la gestion de la relation client (CRM), la prise de rendez-vous, la communication via WhatsApp Business Platform, la gestion des prestations et ventes, l'automatisation des relances et l'analyse des données. L'intelligence artificielle doit apporter une aide concrète à chaque étape du parcours client, sans remplacer les règles métier ni le contrôle humain.

Le produit comporte trois piliers complémentaires : Menentia CRM pour les opérations commerciales, Menentia AI pour l'assistance et l'intelligence client, et Menentia Data Lab pour l'analyse guidée de fichiers Excel/CSV et l'export des résultats. L'entreprise porteuse pourra également proposer des services de Data/BI, d'automatisation et de Cloud Azure, afin de développer des revenus de services et une expertise reconnue.

Recommandation structurante : démarrer avec un segment de marché et un parcours client limité, valider le besoin avec des entreprises pilotes, livrer un MVP opérationnel, puis ajouter les fonctions IA et analytiques sur la base de données et de retours réels.

Décisions clés proposées

- Segment initial à tester : salons de beauté, instituts et entreprises de services sur rendez-vous. Ce choix reste une hypothèse à valider par entretiens.
- Approche technique : application modulaire, multi-tenant, backend Python/Django, frontend React/Next.js, PostgreSQL et services Azure choisis selon les coûts et les besoins.
- Premier MVP : contacts/CRM, agenda, réservation, prestations, enregistrement des ventes, intégration WhatsApp conforme, rappels, tableau de bord simple et sécurité multi-tenant.
- Premières fonctions IA : assistant contrôlé, aide à la rédaction, segmentation RFM et recommandations de relance basées sur des règles.
- Menentia Data Lab commence par les analyses descriptives fiables sur Excel/CSV, avant les prédictions avancées.
- Les prix, budgets, objectifs de ventes et dates sont des hypothèses à valider, non des engagements.

2. Contexte, vision et objectifs

2.1 Vision

Devenir une plateforme de référence pour aider les PME africaines francophones à mieux connaître leurs clients, améliorer la conversion et la fidélisation, automatiser les tâches répétitives et prendre des décisions fondées sur leurs données.

2.2 Mission

Rendre accessibles aux PME des capacités de CRM, d'automatisation, d'analyse de données et d'intelligence artificielle, avec une expérience simple, une tarification compréhensible et une architecture adaptée à une croissance progressive.

2.3 Objectifs produit

- Centraliser les prospects, clients, rendez-vous, interactions, prestations et ventes.
- Réduire les absences et les oublis grâce aux confirmations et rappels.
- Améliorer le suivi des prospects et la réactivation des clients.
- Fournir des indicateurs opérationnels compréhensibles aux dirigeants.
- Permettre l'analyse de fichiers Excel/CSV sans exiger de compétences techniques avancées.
- Introduire progressivement des scores et recommandations évalués sur des données réelles.

2.4 Objectifs de l’entreprise

- Développer des revenus récurrents par abonnement SaaS.
- Vendre des prestations complémentaires de Data/BI, d’automatisation et de Cloud Azure.
- Utiliser les besoins rencontrés en mission pour prioriser les fonctionnalités produit.
- Construire des actifs réutilisables : connecteurs, modèles de données, pipelines, composants IA et pratiques DevOps.

3. Problème métier et proposition de valeur

Les entreprises ciblées peuvent gérer leurs conversations, rendez-vous, ventes et fichiers analytiques dans des outils séparés. Cette fragmentation entraîne des informations incomplètes, des relances oubliées, une visibilité limitée sur les conversions et une difficulté à mesurer les actions commerciales.

Proposition de valeur

Menentia aide une PME à transformer chaque interaction client en une opportunité de vente, de fidélisation et d’amélioration de son activité, en reliant les opérations CRM à des recommandations et à des analyses vérifiables.

Résultats à rechercher

- Réduction des rendez-vous manqués.
- Amélioration du taux de conversion prospect-client.
- Augmentation de la réactivation et de la fréquence d’achat.
- Réduction du temps consacré aux relances et aux rapports.
- Meilleure visibilité sur les ventes, prestations et campagnes.
- Accès simplifié à l’analyse des données d’entreprise.

La valeur doit être mesurée avec des indicateurs avant/après ou des groupes comparables lorsque c’est possible. Les gains ne doivent pas être annoncés comme acquis avant validation sur les pilotes.

4. Segments cibles et stratégie de lancement

4.1 Segments potentiels

Segment	Besoins principaux	Intérêt pour le lancement
Beauté et bien-être	Agenda, rappels, fidélité, offres, historique des prestations	Bon candidat pour un parcours rendez-vous récurrent ; à valider.
Services sur rendez-vous	Planification, suivi, confirmations, historique d’intervention	Possibilité de réutiliser le socle agenda/CRM.
Commerce et distribution	Historique d’achats, promotions, segmentation, ventes croisées	Extension pertinente après validation du socle.
PME multi-activités	Rapports, imports Excel, indicateurs et automatisations	Cible du module Data Lab et des prestations BI.

4.2 Segment initial recommandé

Tester d’abord les salons de beauté et entreprises de services sur rendez-vous. Cette cible facilite la démonstration du parcours complet : prise de contact, réservation, confirmation, prestation, vente et réactivation. Le segment définitif doit être choisi après des entretiens avec 15 à 20 entreprises.

4.3 Profils utilisateurs

- Dirigeant : suit l’activité, les ventes, la rétention et la rentabilité.
- Agent d’accueil ou commercial : gère les conversations, prospects et rendez-vous.

- Prestataire : consulte son planning et l’historique utile du client.
- Administrateur : gère les utilisateurs, permissions, paramètres et abonnements.
- Analyste ou dirigeant : importe un fichier, choisit une analyse et exporte un rapport.

5. Périmètre fonctionnel de Menentia

Module	Fonctions prévues	Priorité
CRM	Contacts, prospects, fiches clients, historique des interactions, tags, pipeline simple	MVP
Rendez-vous	Services, durées, disponibilités, agenda, réservation, confirmation, annulation/reprogrammation	MVP
WhatsApp	Connexion officielle, boîte de réception, modèles, statut d’envoi, consentements et désinscription	MVP essentiel
Prestations et ventes	Catalogue, prix, prestation réalisée, vente de produit, montant, mode/statut de paiement	MVP simplifié
Automatisations	Rappels, tâches, relances basées sur règles, notifications	MVP
Tableau de bord	Rendez-vous, présence, prospects, conversions et ventes de base	MVP
Customer Intelligence	RFM, segments, scoring, suggestions de prochaines actions	Évolution progressive
Marketing Copilot	Brouillons de campagnes et personnalisation assistée	Évolution
Business Copilot	Questions en langage naturel sur des indicateurs contrôlés	Évolution
Data Lab	Import Excel/CSV, profilage, analyses, visualisations et exports	MVP limité / phase suivante
Prévisions	Churn, no-show, demande ou valeur client	Après disponibilité de données fiables

6. Fonctionnalités d’intelligence artificielle

L’IA doit être conçue comme une couche de capacités spécialisées, et non comme un unique modèle censé tout résoudre. Chaque fonction doit préciser ses données d’entrée, sa sortie, les actions permises, ses limites et son indicateur de réussite.

Capacité	Fonctionnement attendu	Mesure / garde-fou
1. Assistant client	Répond aux questions à partir du catalogue, des tarifs et des règles validées ; qualifie le besoin et peut proposer une réservation.	Taux de résolution, exactitude, escalades ; aucune disponibilité inventée.
2. Scoring client	Estime conversion, inactivité ou valeur selon la définition et les données disponibles.	AUC/PR-AUC, calibration, rappel ; score non présenté comme certitude.
3. Prévision d’absence	Estime le risque de no-show et propose confirmation ou rappel.	Taux de présence avant/après ; données suffisantes et seuil adapté.
4. Marketing Copilot	Prépare des brouillons de messages et des segments à cibler.	Conversion, désinscriptions, coût par conversion ; validation humaine.
5. Next Best Action	Suggère rappel, offre complémentaire, suivi de devis ou réactivation.	Actions acceptées, exécutées et résultats mesurés.
6. Business Copilot	Répond aux questions sur les indicateurs calculés et les périodes comparées.	Concordance avec les calculs de référence ; provenance des chiffres.
7. Data Lab assisté	Explique les colonnes, propose des analyses et commente les résultats calculés.	Reproductibilité des calculs et qualité des exports.

Capacité	Fonctionnement attendu	Mesure / garde-fou
8. Prévision business	Prévoit ventes ou demande et permet des scénarios explicites.	Erreur de prévision, comparaison à une référence simple.

Principes de conception IA

- Le moteur de calcul produit les chiffres ; le modèle génératif les explique mais ne doit pas les inventer.
- Les actions ayant un effet externe (message, réservation, modification ou suppression) doivent être soumises à des règles explicites et, si nécessaire, à une validation humaine.
- Les modèles prédictifs ne sont lancés que si la variable cible, la qualité des données et le protocole d'évaluation sont définis.
- Les réponses de l'assistant doivent être ancrées dans les informations de l'entreprise et inclure un transfert vers un agent humain.
- Les fournisseurs de modèles doivent être interchangeables derrière une couche d'abstraction.

7. Module Menentia Data Lab

7.1 Parcours utilisateur

- Importer un fichier Excel ou CSV.
- Contrôler la structure : types, colonnes, valeurs manquantes, doublons et anomalies.
- Choisir une analyse dans un catalogue compréhensible.
- Calculer les résultats, visualiser les indicateurs et afficher les limites.
- Exporter les résultats en Excel/CSV et le rapport en PDF ; ajouter d'autres formats si la demande est validée.

7.2 Catalogue d'analyses

Niveau	Analyses
MVP	Profilage qualité, statistiques descriptives, tableaux croisés, ventes par période/catégorie, top produits/clients, graphiques et exports.
Évolution	RFM, cohortes, rétention, détection d'anomalies, comparaison de périodes, facteurs associés aux variations.
Avancé	Prévisions, churn, scoring de prospects, estimation de valeur et recommandations lorsque les données sont suffisantes.

7.3 Fiabilité analytique

- Afficher la définition des indicateurs, les filtres et les périodes comparées.
- Ne pas confondre corrélation et causalité.
- Signaler les colonnes ambiguës et demander confirmation lorsque le schéma ne suffit pas.
- Ne pas exécuter de code arbitraire fourni par l'utilisateur ou généré par un modèle sans sandbox et contrôles adaptés.
- Appliquer des limites de taille, de durée et de consommation par abonnement.
- Protéger les fichiers temporaires, supprimer selon une politique définie et journaliser les exports sensibles.

8. Parcours client cible

Étape	Action Menentia	Donnée / résultat
Acquisition	Réception d’une demande WhatsApp ou saisie manuelle ; création/association du prospect.	Source, besoin, consentement, fiche prospect.
Conversion	Réponses fondées sur le catalogue ; affichage de créneaux réels ; réservation.	Rendez-vous et statut.
Préparation	Rappels, confirmations, reprogrammation et gestion des erreurs.	Statut de confirmation et présence.
Prestation et vente	Enregistrement du service réalisé, produits et paiement.	Historique opérationnel et montant.
Fidélisation	Segmentation et suggestion de relance pertinente.	Action proposée, acceptée ou rejetée.
Mesure	Suivi des conversions et comparaison des résultats.	KPI et mesure de la valeur.

L’automatisation doit respecter les consentements, les préférences de contact, les règles de la plateforme WhatsApp et les obligations locales applicables. Prévoir un transfert vers un agent humain et une procédure d’arrêt des communications marketing.

9. Périmètre du MVP et exclusions

9.1 Inclus dans le MVP

- Gestion des entreprises, utilisateurs, rôles et permissions.
- CRM simple : contacts, prospects, notes, historique et statuts.
- Catalogue de prestations et agenda avec disponibilités.
- Réservation, confirmation, annulation et reprogrammation.
- Connexion WhatsApp Business Platform conforme, modèles et suivi des messages.
- Rappels automatiques et relances simples fondées sur des règles.
- Enregistrement des prestations et ventes sans chercher à remplacer un logiciel comptable.
- Tableau de bord de base et journalisation des actions.
- Sécurité multi-tenant, sauvegardes, surveillance et gestion des erreurs.

9.2 Exclusions initiales

- Comptabilité complète, paie et ERP généraliste.
- Marketplace multi-vendeurs et système complet de paiement intégré.
- Omnicanal exhaustif dès le premier lancement.
- Agent IA autonome capable de prendre toutes les décisions métier.
- Prédictions avancées sans données historiques suffisantes.
- Remplacement de Power BI ou d’une plateforme de données d’entreprise.
- Microservices multiples sans justification par la charge ou les contraintes d’organisation.

10. Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Critère d'acceptation initial
F-01	Multi-entreprise	Un utilisateur ne peut consulter ni modifier les données d'un autre tenant sans autorisation explicite.
F-02	Contacts/CRM	Créer, rechercher, modifier et archiver un contact ; conserver un historique horodaté.
F-03	Agenda	Empêcher les doubles réservations incompatibles et vérifier les disponibilités côté serveur.
F-04	Messages	Consulter l'état des messages, gérer les échecs, les modèles et les désinscriptions.
F-05	Prestations/ventes	Enregistrer une prestation ou une vente avec montant, statut et lien client.
F-06	Automatisations	Définir les événements déclencheurs, les conditions, les limites et les journaux.
F-07	Rapports	Calculer des indicateurs avec définition, période et filtres explicites.
F-08	Data Lab	Importer un fichier autorisé, présenter le profilage et exporter les résultats.
F-09	IA	Présenter les limites, tracer la provenance des données et prévoir une escalade humaine.
F-10	Abonnement	Appliquer les quotas et rendre visible la consommation lorsque cela est pertinent.

11. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence de conception
Sécurité	Authentification robuste, moindre privilège, secrets hors du code, chiffrement en transit et au repos lorsque pris en charge.
Isolation	Contrôles tenant-scoped côté API et tests systématiques d'accès croisé ; stratégie de séparation documentée.
Fiabilité	Sauvegardes, test de restauration, idempotence des tâches, reprise sur erreurs et alertes.
Performance	Mesurer les temps de réponse sur les parcours prioritaires et fixer les SLO après une première mesure de référence.
Scalabilité	Traitements lourds asynchrones ; quotas par tenant ; capacité à augmenter les ressources sans réécrire le produit.
Observabilité	Logs structurés, métriques, traçage des erreurs, coût par tenant et suivi des appels IA.
Confidentialité	Minimisation des données, durées de conservation, suppression et gestion des demandes des personnes.
Maintenabilité	Tests automatisés, conventions de code, documentation, migrations contrôlées et CI/CD.
Accessibilité	Interface responsive, formulaires compréhensibles, états d'erreur explicites et navigation cohérente.

12. Architecture technique cible sur Azure

12.1 Principes

- Architecture modulaire d'abord ; microservices seulement lorsque la charge, les équipes ou les contraintes le justifient.

- Backend Python/Django et API REST ; frontend React/Next.js avec TypeScript.
- Base transactionnelle PostgreSQL ; stockage objet pour les fichiers et exports.
- Traitements asynchrones pour les rappels, imports, campagnes et analyses longues.
- Couche d'abstraction pour les fournisseurs IA et messagerie.
- Environnements séparés (développement, test, production), CI/CD et infrastructure déclarative.
- Observabilité et suivi des coûts dès le pilote.

12.2 Composants indicatifs

Couche	Option de départ	Décision à valider
Frontend	React / Next.js + TypeScript	Compétences disponibles, SEO éventuel, vitesse de développement.
Backend	Python, Django, Django REST Framework	Organisation des domaines, API et authentification.
Base de données	Azure Database for PostgreSQL	Région, disponibilité, sauvegarde, coûts et exigences de résidence.
Fichiers	Azure Blob Storage	Accès privé, durée de rétention, limites d'upload et analyse des fichiers.
Jobs	Celery avec broker adapté ; Azure Service Bus si justifié	Ordonnancement, reprises, idempotence et coût.
Hébergement	Azure App Service ou Azure Container Apps	Charge, déploiement, observabilité, coût et besoin de conteneur.
IA	Azure OpenAI si disponible/adapté, ou fournisseur interchangeable	Région, disponibilité, confidentialité, coût et qualité.
BI	Dashboard intégré ; Power BI pour besoins avancés	Licence, partage, intégration et modèle de données.
DevOps	GitHub Actions ou GitLab CI/CD	Secrets, tests, approbations et déploiement progressif.
Supervision	Azure Monitor et journaux structurés	Alertes, rétention des logs, coûts et accès.

12.3 Schéma logique

Utilisateurs → application Web → API et règles métier → base transactionnelle. Les tâches asynchrones traitent les rappels, campagnes et analyses. Le stockage objet conserve les fichiers contrôlés. La couche IA accède uniquement aux données nécessaires via des interfaces définies. Les intégrations WhatsApp et les services externes sont isolés derrière des adaptateurs. Les événements et opérations sensibles sont journalisés.

12.4 Multi-tenant

- Associer chaque ressource métier à un tenant explicite.
- Vérifier le tenant et les permissions à chaque requête, tâche asynchrone, export et accès fichier.
- Évaluer les mécanismes PostgreSQL, y compris Row-Level Security si approprié, sans les considérer comme un substitut aux tests applicatifs.
- Tester les tentatives d'accès croisé avec des tests automatisés.
- Éviter les identifiants ou chemins de fichier prévisibles sans vérification d'autorisation.

13. Données, sécurité, confidentialité et conformité

Menentia traitera potentiellement des données d’identité, coordonnées, historique d’achat, rendez-vous, conversations et fichiers métier. La sécurité et la confidentialité doivent être des exigences de conception, pas une étape ajoutée après le lancement.

Contrôles à prévoir

- Inventaire des données, finalités, bases légales et rôles de chaque partie.
- Information claire des utilisateurs finaux et gestion des consentements lorsque requis.
- Gestion des préférences et désinscriptions pour le marketing.
- Contrôle d’accès par rôle, journalisation des actions sensibles et revue des permissions.
- Chiffrement en transit et au repos, gestion de secrets, rotation et séparation des environnements.
- Politique de conservation, suppression, export et réponse aux demandes des personnes.
- Contrats avec les sous-traitants et vérification des transferts transfrontaliers.
- Évaluation des obligations dans chaque pays ciblé, notamment au Gabon et dans les futurs marchés.
- Procédure de gestion des incidents et plan de continuité.

WhatsApp : l’intégration doit utiliser les interfaces et conditions officielles de WhatsApp Business Platform. Vérifier les règles en vigueur au moment du développement, notamment les fenêtres de service, modèles de messages, opt-in, désinscriptions, escalade vers un humain et tarification. Ne pas baser le produit sur une automatisation non officielle de WhatsApp Web.

Les obligations juridiques exactes doivent être confirmées avec un conseil compétent dans les pays d’exploitation. Ce document n’est pas un avis juridique.

14. Modèle économique et hypothèses tarifaires

14.1 Sources de revenus

- Abonnements SaaS par entreprise et/ou utilisateurs, avec fonctionnalités et quotas explicites.
- Consommation supplémentaire pour les messages, crédits IA, stockage ou analyses volumineuses.
- Prestations Data/BI : dashboards, automatisation de rapports, nettoyage et conseil.
- Services Cloud Azure : architecture, déploiement, modernisation et accompagnement.

14.2 Grille tarifaire à tester

Offre	Prix mensuel indicatif	Cible / hypothèse
Starter	10 000–15 000 FCFA	Indépendant ou petite structure.
Business	25 000–40 000 FCFA	PME avec équipe, rendez-vous et suivi client.
Growth AI	50 000–80 000 FCFA	Entreprise utilisant davantage les campagnes et l’IA.
Enterprise	Sur devis	Multi-sites ou besoins spécifiques.

Ces tarifs sont des hypothèses de test, pas des prix de marché établis. Valider la disposition à payer et le coût de service. Éviter les promesses illimitées tant que les coûts variables ne sont pas maîtrisés.

14.3 Exemple de scénario à maturité

Hypothèse	Nombre	Prix mensuel	MRR
Starter	30	12 000 FCFA	360 000 FCFA
Business	20	30 000 FCFA	600 000 FCFA
Growth AI	5	60 000 FCFA	300 000 FCFA
Total	55	—	1 260 000 FCFA

ARR annualisé à ce rythme : 15 120 000 FCFA. Il s'agit d'un scénario illustratif, non d'une prévision. Il ne tient pas compte des désabonnements, impayés, coûts variables, charges fixes, fiscalité ou délais de montée en charge.

14.4 Économie unitaire à mesurer

- Revenu récurrent mensuel et revenu moyen par compte.
- Coûts directs par tenant : hébergement, base, stockage, messages, IA, support variable.
- Marge brute par offre et seuil de rentabilité.
- Coût d'acquisition, durée de conversion et période de récupération.
- Churn, expansion de compte, impayés et utilisation réelle des quotas.

15. Stratégie commerciale et validation du marché

15.1 Avant le développement complet

- Conduire 15 à 20 entretiens avec des entreprises du segment envisagé.
- Cartographier le parcours actuel et quantifier les problèmes (absences, temps de relance, perte de prospects, rapports manuels).
- Présenter une maquette et un prix concret, pas uniquement une idée.
- Obtenir 3 à 5 pilotes qui acceptent un calendrier de test et des points de suivi.
- Identifier les outils concurrents et solutions de remplacement utilisés par les entreprises interrogées.
- Définir les critères de succès avant le pilote.

15.2 Canaux d'acquisition à tester

- Démonstrations directes et prospection ciblée auprès des entreprises du segment.
- Recommandations de clients pilotes et programme de parrainage après validation.
- Partenariats avec consultants, agences numériques et prestataires locaux.
- Contenus éducatifs sur WhatsApp, la fidélisation, les rendez-vous et l'analyse des ventes.
- Ateliers pratiques Excel/BI permettant de générer des opportunités de services et de SaaS.

15.3 Processus commercial

Prospect qualifié → diagnostic court → démonstration liée à son problème → essai ou pilote encadré → mesure des résultats → offre payante → onboarding → suivi d'usage et renouvellement.

16. Feuille de route sur 12 mois

Période	Priorité	Livrables / critères
Semaines 1–4	Validation du marché	15–20 entretiens, segment choisi, maquette, proposition de prix, 3–5 pilotes recherchés/engagés.
Semaines 5–12	MVP opérationnel	CRM, agenda, prestations/ventes simplifiées, WhatsApp conforme, rappels, dashboard de base, isolation et sauvegardes testées.
Mois 4–6	Intelligence client	Assistant contrôlé, aide aux messages, RFM, recommandations simples, Data Lab limité.
Mois 7–9	Fiabilité et industrialisation	CI/CD, observabilité, coûts par tenant, amélioration onboarding, scoring prédictif si données suffisantes.
Mois 10–12	Croissance contrôlée	Partenariats, acquisition reproductible, extensions validées, tests sur de nouveaux segments/pays.

Les dates sont indicatives. La progression dépend des résultats des pilotes, du budget, des contraintes WhatsApp et de la qualité des données. Les critères de passage priment sur le calendrier.

17. Organisation et gouvernance du projet

17.1 Pôles d’activité de l’entreprise

Pôle	Responsabilités
Produit SaaS	Roadmap, expérience utilisateur, CRM, support, onboarding et abonnements.
Data & BI	Analyses, modèles de données, dashboards, automatisation et missions client.
Cloud & DevOps	Architecture, environnements, CI/CD, sécurité, surveillance et optimisation des coûts.
Formation & accompagnement	Formation Excel/BI, adoption des outils, documentation et accompagnement PME.

Au départ, les pôles sont des responsabilités, pas nécessairement des équipes distinctes. Une même personne peut couvrir plusieurs rôles. Il faut néanmoins réserver du temps fixe à la construction du produit afin que les prestations ne l’absorbent pas entièrement.

17.2 Rituels de gouvernance

- Revue hebdomadaire : avancement, blocages, retours clients et décisions.
- Revue produit mensuelle : usage, rétention, demandes, coûts et priorités.
- Revue sécurité avant chaque mise en production importante.
- Journal des décisions d’architecture et des hypothèses commerciales.
- Backlog priorisé par valeur client, effort, risque et coût récurrent.

18. Indicateurs de succès et critères de passage

Domaine	Indicateur	Utilisation
Acquisition	Prospects qualifiés, coût d’acquisition	Évaluer les canaux commerciaux.
Activation	Entreprises ayant configuré l’agenda et traité leurs premiers contacts	Vérifier la compréhension et la valeur initiale.
Usage	Entreprises actives, rendez-vous, relances et actions par semaine	Détecter les comptes peu engagés.
Valeur client	Présence, conversion, réactivation et ventes	Mesurer l’impact du produit.
Revenus	MRR, revenu moyen par compte, expansion	Suivre la croissance récurrente.
Rétention	Désabonnement, renouvellement et usage au fil du temps	Évaluer la valeur durable.
Rentabilité	Marge brute par offre et coût par tenant	Éviter les abonnements déficitaires.
IA	Qualité des prédictions, acceptation des suggestions, actions exécutées	Vérifier l’utilité réelle.
Fiabilité	Disponibilité, erreurs, délai de traitement, incidents	Piloter la qualité de service.

Critères de passage proposés

- Avant le développement complet : preuves de problèmes récurrents et premiers engagements pilotes.
- Avant commercialisation : tests de parcours de bout en bout, contrôle d’accès, sauvegarde/restauration et gestion des erreurs.
- Avant scoring prédictif : cible définie, historique suffisant, séparation temporelle ou jeu de test approprié, référence de comparaison et métriques adaptées.
- Avant expansion géographique : onboarding reproductible, support défini, économie unitaire acceptable et vérification des obligations locales.

19. Risques et mesures de maîtrise

Risque	Impact possible	Mesure de maîtrise
Périmètre trop large	Retard, produit difficile à finir	Segment unique, MVP, exclusions explicites et validation des demandes.
Coûts variables élevés	Marge négative	Quotas, mesure par tenant, suivi des messages et appels IA.
Fuite entre tenants	Atteinte à la confidentialité et perte de confiance	Contrôles d’accès, tests croisés, revue de sécurité et journalisation.
Dépendance WhatsApp	Interruption ou hausse de coût	Adaptateur fournisseur, suivi des erreurs et canaux alternatifs lorsque possible.
Réponses IA incorrectes	Mauvaise information ou action inappropriée	Ancrage sur données validées, limites d’action, escalade humaine.
Données insuffisantes	Scoring non fiable	Démarrer par règles/RFM, accumuler des données et évaluer avant de prédire.
Faible disposition à payer	Difficulté à convertir	Entretiens, prix testés, pilote payé ou engagement concret.
Charge de services trop élevée	Retard produit	Créneaux de développement protégés, offres de services standardisées.
Obligations réglementaires	Sanctions ou restriction d’usage	Analyse par pays, minimisation, contrats et conseil juridique.
Dépendance fournisseur IA/Cloud	Coûts ou changements de disponibilité	Interfaces interchangeables, exportabilité et plan de continuité.

20. Budget : postes à chiffrer

Aucun budget global fiable ne peut être fixé avant les choix de disponibilité, de région Azure, de volumes WhatsApp, de fournisseur IA et de charge. Le budget doit distinguer les dépenses initiales des coûts mensuels récurrents.

Poste	Éléments à estimer
Conception	Recherche utilisateurs, UX/UI, maquettes, spécifications.
Développement	Temps de développement, tests, revue de code et maintenance.
Cloud	Compute, PostgreSQL, stockage, trafic, sauvegardes, environnements de test.
IA	Appels modèle, embeddings éventuels, indexation et stockage des données de contexte.
WhatsApp	Tarification Meta/fournisseur, numéro, modèles, volume et éventuels frais d’intégration.
Outils	Domaine, e-mail, monitoring, CI/CD, gestion de tickets et outils de support.
Commercial	Prospection, déplacements, démonstrations, onboarding et support.
Conformité	Contrats, conseil, sécurité, protection des données et éventuelles formalités.

Prévoir une simulation basse, centrale et haute. Mesurer les coûts réels avec un petit nombre de tenants avant de fixer les quotas et de promettre des volumes importants.

21. Décisions à prendre et plan d’action sur 30 jours

21.1 Checklist

- Choisir le segment de lancement et le profil utilisateur prioritaire.
- Interroger 15 à 20 entreprises et documenter leurs problèmes et outils actuels.
- Définir la proposition de valeur et le prix à tester.
- Créer une maquette du parcours prospect → réservation → prestation → vente → fidélisation.
- Rechercher 3 à 5 entreprises pilotes et définir un protocole de suivi.
- Définir le backlog MVP, les exclusions et les critères d’acceptation.
- Chiffrer le Cloud, WhatsApp, IA et le support.
- Valider la stratégie multi-tenant, les règles de confidentialité et les sauvegardes.
- Créer un dépôt de code, une stratégie de branches, les tests et un pipeline de déploiement.
- Planifier une revue à 30 jours pour décider de poursuivre, ajuster ou réduire le périmètre.

21.2 Les trois décisions prioritaires

1. Quel segment précis servira de premier marché ? 2. Quel problème mesurable Menentia résoudra-t-il mieux que les outils actuels ? 3. Quel est le plus petit parcours fonctionnel qu’un client acceptera de payer ? Ces décisions doivent précéder les choix détaillés de modèles IA.

Annexe A. Backlog initial

Priorité	Élément	Dépendance / condition
P0	Tenant, utilisateurs, rôles et permissions	Fondation avant les données métier.
P0	Contacts et historique	Modèle de données CRM.
P0	Catalogue de prestations et horaires	Règles métier de disponibilité.
P0	Agenda et réservation	Tests de concurrence et fuseaux horaires.
P0	WhatsApp officiel, modèles, consentements et statuts	Accès plateforme, vérification des règles et coûts.
P0	Rappels et relances simples	File de tâches, idempotence et préférences de contact.
P0	Ventes/prestations et dashboard de base	Définitions KPI validées.
P0	Logs, sauvegardes, restauration et monitoring	Avant pilote en production.
P1	Assistant FAQ et rédaction de messages	Base de connaissances validée, limites et escalade.
P1	RFM et segments de clients	Historique d’achats propre.
P1	Import Excel/CSV et profilage	Validation des formats, limites et sécurité fichiers.
P2	Scoring churn/conversion	Cible et historique suffisants ; protocole d’évaluation.
P2	Business Copilot en langage naturel	Couche d’indicateurs fiables et contrôle des requêtes.
P2	Prévisions et scénarios	Historique temporel adapté et comparaison à une référence.

Annexe B. Définitions et hypothèses

Terme	Définition utilisée dans ce document
SaaS	Logiciel accessible en ligne et exploité comme service, généralement par abonnement.
CRM	Système de gestion des prospects, clients, interactions et activités commerciales.
RFM	Segmentation selon la récence, la fréquence et le montant des achats.
Scoring	Attribution d'un score ou d'une probabilité selon une cible définie ; ne constitue pas une certitude.
Multi-tenant	Architecture dans laquelle plusieurs entreprises partagent une plateforme avec isolation logique ou physique des données.
MVP	Version minimale qui résout un problème important pour des utilisateurs réels et permet de tester la valeur.
MRR	Revenu récurrent mensuel ; doit être calculé selon une définition cohérente et exclure les revenus non récurrents.
ARR	Annual Recurring Revenue annualisé ; MRR × 12 dans le scénario simplifié de ce document.
Hypothèse commerciale	Valeur ou objectif proposé pour être testé ; ce n'est pas un résultat observé.

Conclusion

Menentia doit être développé comme un produit SaaS focalisé sur un parcours client précis, avec une architecture sécurisée et modulaire. Le CRM constitue le socle opérationnel ; l'IA apporte des recommandations et de l'assistance ; Data Lab ouvre l'analyse à des entreprises qui ne souhaitent pas nécessairement adopter tout le CRM. Les prestations Data/BI et Cloud Azure peuvent soutenir l'entreprise, à condition de préserver une capacité régulière de développement produit. La réussite dépendra d'abord de la validation du marché, de la qualité de l'exécution et de la preuve d'une valeur mesurable.